2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年新高考 I 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $M=\{x \mid \sqrt{x}<4\}$，$N=\{x \mid 3x \geq 1\}$，则 $M \cap N=$（ ）

A. $\{x \mid 0 \leq x<2\}$
B. $\left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x<2\right\}$
C. $\{x \mid 3 \leq x<16\}$
D. $\left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x<16\right\}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $\sqrt{x}$ 有意义要求 $x \geq 0$，而 $\sqrt{x}<4$ 两边均为非负数，平方得 $x<16$，所以 $M=\{x \mid 0 \leq x<16\}$. 由 $3x \geq 1$ 得 $x \geq \frac{1}{3}$，所以 $N=\left\{x \mid x \geq \frac{1}{3}\right\}$. 因此 $M \cap N=\left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x<16\right\}$. 故选 D.

2. 若 $i(1-z)=1$，则 $z+\bar{z}=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

【答案】**D**

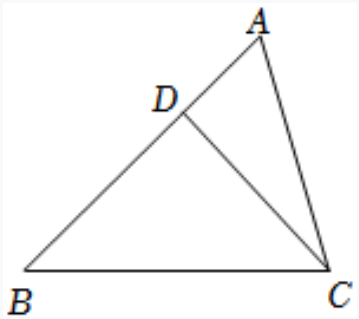
【解析】
因为 $i(1-z)=1$，所以 $1-z=\frac{1}{i}=-i$，这里用到了 $i \cdot(-i)=1$. 于是 $z=1+i$，$\bar{z}=1-i$. 相加得 $z+\bar{z}=2$. 故选 D.

3. 在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上，$BD=2DA$. 记 $\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{m}$，$\overrightarrow{CD}=\boldsymbol{n}$，则 $\overrightarrow{CB}=$（ ）

A. $3\boldsymbol{m}-2\boldsymbol{n}$
B. $-2\boldsymbol{m}+3\boldsymbol{n}$
C. $3\boldsymbol{m}+2\boldsymbol{n}$
D. $2\boldsymbol{m}+3\boldsymbol{n}$

【答案】**B**

【解析】



因为点 D 在边 AB 上且 $BD=2DA$，所以 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. 于是 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{m}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. 又 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CB}-\boldsymbol{m}$，代入得 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{m}+\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{CB}-\boldsymbol{m}\right)=\frac{2}{3}\boldsymbol{m}+\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$. 两边乘以 3 并移项得 $\overrightarrow{CB}=3\boldsymbol{n}-2\boldsymbol{m}=-2\boldsymbol{m}+3\boldsymbol{n}$. 故选 B.

4. 南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题，其中一部分水蓄入某水库. 已知该水库水位为海拔 148.5m 时，相应水面的面积为 140.0k m^2；水位为海拔 157.5m 时，相应水面的面积为 180.0k m^2. 将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台，则该水库水位从海拔 148.5m 上升到 157.5m 时，增加的水量约为（$\sqrt{7}\approx 2.65$）（ ）

A. $1.0\times 10^9\text{m}^3$　　B. $1.2\times 10^9\text{m}^3$
C. $1.4\times 10^9\text{m}^3$　　D. $1.6\times 10^9\text{m}^3$

【答案】**C**

【解析】
因为水位从海拔 148.5 m 上升到 157.5 m，所以棱台的高为 $h=157.5-148.5=9\text{ m}$. 记下底面积为 $S=140.0\text{ k m}^2=140\times 10^6\text{ m}^2$，上底面积为 $S^{prime}=180.0\text{ k m}^2=180\times 10^6\text{ m}^2$，这里用到了 $1\text{ k m}^2=10^6\text{ m}^2$. 由棱台体积公式 $V=\frac{1}{3}h\left(S+S^{prime}+\sqrt{SS^{prime}}\right)$，而 $\sqrt{SS^{prime}}=\sqrt{140\times 180}\times 10^6\text{ m}^2=60\sqrt{7}\times 10^6\text{ m}^2\approx 60\times 2.65\times 10^6\text{ m}^2=159\times 10^6\text{ m}^2$. 所以 $V\approx\frac{1}{3}\times 9\times(140+180+159)\times 10^6\text{ m}^3=1437\times 10^6\text{ m}^3=1.437\times 10^9\text{ m}^3$. 故增加的水量约为 $1.4\times 10^9\text{ m}^3$，选 C.

5. 从 2 至 8 的 7 个整数中随机取 2 个不同的数，则这 2 个数互质的概率为（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**D**

【解析】
从 2 至 8 的 7 个整数中任取 2 个不同数的取法共有 $C_7^2=21$ 种. 若两数不互质，则它们有大于 1 的公约数. 在 2，3，4，5，6，7，8 中，偶数为 2，4，6，8，其中任取 2 个均不互质，共有 $C_4^2=6$ 种，即 $(2,4)$，$(2,6)$，$(2,8)$，$(4,6)$，$(4,8)$，$(6,8)$. 既非全偶又不互质的只能是 3 与 6 的组合，即 $(3,6)$. 其余含 5，7 或 3 与非 6 偶数的组合均互质. 所以不互质的取法共 $6+1=7$ 种，互质的取法共 $21-7=14$ 种. 因此所求概率为 $\frac{14}{21}=\frac{2}{3}$. 故选 D.

6. 记函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)+b$（$\omega>0$）的最小正周期为 T. 若 $\frac{2\pi}{3}<T<\pi$，且 $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2},2\right)$ 中心对称，则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=$（ ）

A. 1　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\frac{5}{2}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
因为 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)+b$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，由 $\frac{2\pi}{3}<T<\pi$ 得 $2<\omega<3$. 若 $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2},2\right)$ 中心对称，则正弦部分的中心纵坐标为 0，所以 $b=2$，且 $\sin\left(\frac{3\pi}{2}\omega+\frac{\pi}{4}\right)=0$. 于是存在 $k\in\mathbb{Z}$，使得 $\frac{3\pi}{2}\omega+\frac{\pi}{4}=k\pi$. 两边除以 π 得 $\frac{3}{2}\omega+\frac{1}{4}=k$，即 $\omega=\frac{4k-1}{6}$. 结合 $2<\omega<3$ 得 $2<\frac{4k-1}{6}<3$，即 $\frac{13}{4}<k<\frac{19}{4}$. 因为 $k\in\mathbb{Z}$，所以 $k=4$，从而 $\omega=\frac{15}{6}=\frac{5}{2}$. 因此 $f(x)=\sin\left(\frac{5}{2}x+\frac{\pi}{4}\right)+2$，所以 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(\frac{5\pi}{4}+\frac{\pi}{4}\right)+2=\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)+2=-1+2=1$. 故选 A.

7. 设 $a=0.1e^{0.1}$，$b=\frac{0.1}{1-0.1}$，$c=-\ln 0.9$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$　　C. $c<a<b$　　D. $a<c<b$

【答案】**C**

【解析】

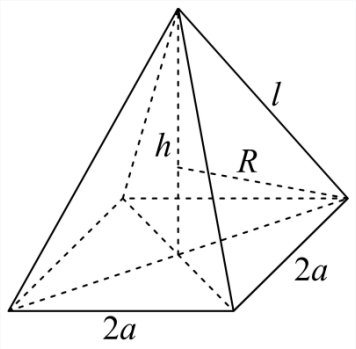
记 $x=0.1$，则 $a=xe^x$，$b=\frac{x}{1-x}=\frac{1}{9}$，$c=-\ln(1-x)$. 先证 $a<b$. 设 $h(x)=(1-x)e^x$，$x\in[0,0.1]$，则 $h^{prime}(x)=-e^x+(1-x)e^x=-xe^x\le 0$，且仅在 $x=0$ 处取零，所以 $h(x)$ 在 $[0,0.1]$ 上单调递减. 因为 $h(0)=1$，所以 $h(0.1)<1$，即 $0.9e^{0.1}<1$，也就是 $e^{0.1}<\frac{10}{9}$. 两边乘以 0.1 得 $0.1e^{0.1}<\frac{1}{9}$，即 $a<b$. 再证 $c<a$. 设 $k(x)=xe^x+\ln(1-x)$，$x\in[0,0.1]$，则 $k(0)=0$，且 $k^{prime}(x)=e^x+xe^x-\frac{1}{1-x}=(1+x)e^x-\frac{1}{1-x}$，$k^{prime}(0)=0$. 又 $k^{primeprime}(x)=(2+x)e^x-\frac{1}{(1-x)^2}$. 为证 $k^{primeprime}(x)>0$，先证 $e^x\ge 1+x$. 设 $s(x)=e^x-x-1$，则 $s^{prime}(x)=e^x-1\ge 0$，$x\ge 0$，所以 $s(x)$ 单调递增，又 $s(0)=0$，故 $x\ge 0$ 时 $e^x\ge 1+x$. 于是 $(2+x)e^x\ge(2+x)(1+x)$. 而 $(2+x)(1+x)-\frac{1}{(1-x)^2}=\frac{1-x-3x^2+x^3+x^4}{(1-x)^2}$，分子 $=1-x-3x^2+x^3+x^4\ge 1-0.1-0.03=0.87>0$，$x\in[0,0.1]$，所以 $k^{primeprime}(x)>0$，$x\in[0,0.1]$. 因此 $k^{prime}(x)$ 单调递增，又 $k^{prime}(0)=0$，故 $x\in(0,0.1]$ 时 $k^{prime}(x)>0$. 从而 $k(x)$ 单调递增，又 $k(0)=0$，故 $k(0.1)>0$，即 $0.1e^{0.1}+\ln 0.9>0$，也就是 $-\ln 0.9<0.1e^{0.1}$，即 $c<a$. 结合 $a<b$ 得 $c<a<b$. 故选 C.

8. 已知正四棱锥的侧棱长为 l，其各顶点都在同一球面上. 若该球的体积为 36π，且 $3\le l\le 3\sqrt{3}$，则该正四棱锥体积的取值范围是（ ）

A. $\left[18,\frac{81}{4}\right]$
B. $\left[\frac{27}{4},\frac{81}{4}\right]$
C. $\left[\frac{27}{4},\frac{64}{3}\right]$
D. $[18,27]$

【答案】**C**

【解析】



因为球体积 $\frac{4}{3}\pi R^3=36\pi$，所以 $R^3=27$，故 $R=3$. 设正四棱锥底面正方形边长为 $2a$，$a>0$，高为 h，$h>0$，侧棱长为 l，则底面对角线长的一半为 $\sqrt{2}a$，故 $l^2=2a^2+h^2$. 又各顶点共球，球心在高线上，所以 $R^2=2a^2+(h-R)^2$，即 $2a^2=2Rh-h^2$. 代入 $R=3$ 得 $2a^2=6h-h^2$. 与 $l^2=2a^2+h^2$ 联立消去 a 得 $l^2=6h$，即 $h=\frac{l^2}{6}$. 体积为 $V=\frac{1}{3}\cdot(2a)^2h=\frac{4}{3}a^2h=\frac{2}{3}h(l^2-h^2)$. 代入 $h=\frac{l^2}{6}$ 得 $V(l)=\frac{l^4}{9}-\frac{l^6}{324}$，$3\le l\le 3\sqrt{3}$. 求导得 $V^{prime}(l)=\frac{4l^3}{9}-\frac{l^5}{54}=\frac{l^3(24-l^2)}{54}$. 令 $V^{prime}(l)=0$ 得 $l=2\sqrt{6}$，且 $3<2\sqrt{6}<3\sqrt{3}$. 当 $3\le l<2\sqrt{6}$ 时 $V^{prime}(l)>0$，当 $2\sqrt{6}<l\le 3\sqrt{3}$ 时 $V^{prime}(l)<0$，所以 $V(l)$ 先增后减，最大值在 $l=2\sqrt{6}$ 处取得，为 $V\left(2\sqrt{6}\right)=\frac{576}{9}-\frac{13824}{324}=64-\frac{128}{3}=\frac{64}{3}$. 端点值为 $V(3)=9-\frac{729}{324}=\frac{27}{4}$，$V\left(3\sqrt{3}\right)=81-\frac{19683}{324}=\frac{81}{4}$. 因为 $\frac{27}{4}<\frac{81}{4}$，所以最小值为 $\frac{27}{4}$. 故体积取值范围是 $\left[\frac{27}{4},\frac{64}{3}\right]$，选 C.

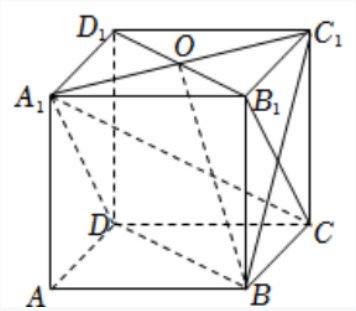
多选题

9. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，则（ ）

A. 直线 BC_1 与 DA_1 所成的角为 90°
B. 直线 BC_1 与 CA_1 所成的角为 90°
C. 直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角为 45°
D. 直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45°

【答案】**ABD**

【解析】



设正方体棱长为 1，取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$，$B_1(1,0,1)$，$C_1(1,1,1)$. 因为 $\overrightarrow{BC_1}=(0,1,1)$，$\overrightarrow{DA_1}=(0,-1,1)$，内积为 0，所以两直线垂直，故 A 正确. 因为 $\overrightarrow{CA_1}=(-1,-1,1)$ 与 $\overrightarrow{BC_1}$ 的内积为 0，所以 $BC_1\perp CA_1$，故 B 正确. 因为 $BB_1\perp A_1C_1$ 且 $B_1D_1\perp A_1C_1$，所以 $A_1C_1\perp$ 平面 BB_1D_1D. 设 O_1 为 A_1C_1 与 B_1D_1 的交点，则 $C_1O_1\perp$ 平面 BB_1D_1D，而 B 在该平面内，所以 BO_1 为 BC_1 在该平面上的射影，所成角为 $\angle C_1BO_1$. 因为 $|C_1O_1|=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$|BC_1|=\sqrt{2}$，所以 $\sin\angle C_1BO_1=\frac{1}{2}$，夹角为 30°，故 C 错误. 因为 $C_1C\perp$ 平面 $ABCD$，所以 BC_1 与底面所成角为 $\angle C_1BC=45^\circ$，故 D 正确. 综上选 ABD.

10. 已知函数 $f(x)=x^3-x+1$，则（ ）

A. $f(x)$ 有两个极值点　　B. $f(x)$ 有三个零点
C. 点 $(0,1)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的对称中心　　D. 直线 $y=2x$ 是曲线 $y=f(x)$ 的切线

【答案】**AC**

【解析】

因为 $f'(x)=3x^2-1$，令 $f'(x)=0$ 得 $x=+-\frac{\sqrt{3}}{3}$，且 f' 在这两点两侧变号，所以 $f(x)$ 有两个极值点，故 A 正确. 因为当 $x\leftarrow\frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $x>\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时 $f'(x)>0$，当 $-\frac{\sqrt{3}}{3}<x<\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时 $f'(x)<0$，所以 $x=-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 为极大值点，$x=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 为极小值点. 又 $f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=1+\frac{2\sqrt{3}}{9}>0$，$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=1-\frac{2\sqrt{3}}{9}>0$，且当 $x\to-\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$，当 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$，所以 $f(x)$ 仅在 $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 内有一个零点，故 B 错误. 因为 $h(x)=x^3-x$ 满足 $h(-x)=-h(x)$，为奇函数，图象关于原点对称，而 $f(x)=h(x)+1$ 为其向上平移 1 个单位，所以 $y=f(x)$ 关于 $(0,1)$ 中心对称，故 C 正确. 因为令 $f'(x)=2$ 得 $x=+-1$，$f(1)=1$ 处切线为 $y=2x-1$，$f(-1)=1$ 处切线为 $y=2x+3$，斜率为 2 的切点仅此两处，均不给出 $y=2x$，所以 $y=2x$ 不是切线，故 D 错误. 综上选 AC.

C：

11. 已知 O 为坐标原点，点 $A(1,1)$ 在抛物线 $x^2=2py$（$p>0$）上，过点 $B(0,-1)$ 的直线交 C 于 P，Q 两点，则（ ）

A. C 的准线为 $y=-1$　　B. 直线 AB 与 C 相切
C. $|OP|\cdot|OQ|>|OA|^2$　　D. $|BP|\cdot|BQ|>|BA|^2$

【答案】**BCD**

【解析】
由 $A(1,1)$ 在 $x^2=2py$ 上得 $1=2p$，即 $p=\frac{1}{2}$，故抛物线为 $x^2=y$，准线为 $y=-\frac{1}{4}$，所以 A 错误. 因为 $k_{AB}=\frac{1-(-1)}{1-0}=2$，直线 AB 为 $y=2x-1$，联立 $y=x^2$ 得 $x^2-2x+1=0$，即 $(x-1)^2=0$，有重根 $x=1$，所以 AB 与 C 相切，故 B 正确. 设过 $B(0,-1)$ 交 C 于 P，Q 两点的直线为 l，记 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$. 若 l 斜率不存在，则 l 为 $x=0$ 或 $x=t\neq 0$，每条竖直线与 $y=x^2$ 至多交于一点，不构成两点 P，Q，所以交于两点的 l 必有斜率，设为 $y=kx-1$. 联立 $x^2=kx-1$ 得 $x^2-kx+1=0$，有两个不同交点的充要条件是 $\Delta=k^2-4>0$，即 $|k|>2$，此时根与系数关系为 $x_1+x_2=k$，$x_1x_2=1$，且 $y_1=x_1^2$，$y_2=x_2^2$. 因为 $|OP|=\sqrt{x_1^2+y_1^2}=|x_1|\,sqrt(1+x_1^2)$，$|OQ|=|x_2|\,sqrt(1+x_2^2)$，所以 $|OP|\cdot|OQ|=|x_1x_2|\,sqrt((1+x_1^2)(1+x_2^2))=\sqrt{1+x_1^2+x_2^2+x_1^2x_2^2}$. 又 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=k^2-2$，$x_1^2x_2^2=1$，所以上式等于 $\sqrt{2+k^2-2}=|k|$. 因为 $|k|>2$，所以 $|OP|\cdot|OQ|=|k|>2$. 又 $|OA|^2=1^2+1^2=2$，所以 $|OP|\cdot|OQ|>|OA|^2$，故 C 正确. 因为 $y_1+1=kx_1$，$y_2+1=kx_2$，所以 $|BP|=\sqrt{x_1^2+(y_1+1)^2}=|x_1|\,sqrt(1+k^2)$由相同计算 $|BQ|=|x_2|\,sqrt(1+k^2)$，于是 $|BP|\cdot|BQ|=|x_1x_2|(1+k^2)=1+k^2$. 又 $|BA|^2=(1-0)^2+(1+1)^2=5$，而 $1+k^2>5$ 等价于 $k^2>4$，恰为 $\Delta>0$ 的条件，所以 $|BP|\cdot|BQ|>|BA|^2$，故 D 正确. 综上选 BCD.

12. 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$，记 $g(x)=f'(x)$. 若 $f\left(\frac{3}{2}-2x\right)$，$g(2+x)$ 均为偶函数，则（ ）

A. $f(0)=0$　　B. $g\left(-\frac{1}{2}\right)=0$　　C. $f(-1)=f(4)$　　D. $g(-1)=g(2)$

【答案】**BC**

【解析】
因为 $f\left(\frac{3}{2}-2x\right)$ 为偶函数，所以对一切 $x\in\mathbb{R}$ 有 $f\left(\frac{3}{2}+2x\right)=f\left(\frac{3}{2}-2x\right)$. 令 $t=2x$，则 $f\left(\frac{3}{2}+t\right)=f\left(\frac{3}{2}-t\right)$，即 $f(x)$ 关于 $x=\frac{3}{2}$ 对称，故 $f(3-x)=f(x)$. 于是 $f(-1)=f(3-(-1))=f(4)$，所以 C 正确. 因为 $g(2+x)$ 为偶函数，所以 $g(2-x)=g(2+x)$，即 $g(4-x)=g(x)$，故 $g(x)$ 关于 $x=2$ 对称. 对 $f(3-x)=f(x)$ 两边求导得 $-f'(3-x)=f'(x)$，即 $g(3-x)=-g(x)$. 由 $g(4-x)=g(x)$ 得 $g(x+1)=g(4-(x+1))=g(3-x)=-g(x)$，所以 $g(x+1)=-g(x)$，进而 $g(x+2)=-g(x+1)=g(x)$，即 g 以 2 为周期. 在 $g(3-x)=-g(x)$ 中令 $x=\frac{3}{2}$ 得 $g\left(\frac{3}{2}\right)=0$，再由周期 2 得 $g\left(-\frac{1}{2}\right)=g\left(\frac{3}{2}\right)=0$，所以 B 正确. 因为 $f(0)$ 的值可平移而不破坏对称关系，不能由题设唯一确定，例如取 $g(x)=\cos(\pi x)$ 及其原函数 $f(x)=\frac{\sin(\pi x)}{\pi}+C$ 即满足全部对称条件，而 C 任意，所以 A 不能成立. 因为由周期与 $g(x+1)=-g(x)$ 得 $g(-1)=g(1)$ 且 $g(2)=-g(1)$，所以 $g(-1)=g(2)$ 当且仅当 $g(2)=0$，而上例中 $g(2)=1\neq 0$，此时 $g(-1)=-1\neq g(2)$，故 D 不成立. 综上选 BC.

填空题

13. $\left(1-\frac{y}{x}\right)(x+y)^8$ 的展开式中 x^2y^6 的系数为_____{}（用数字作答）.

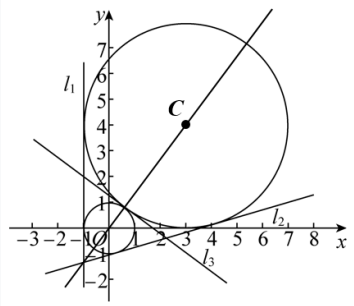
【答案】-28

【解析】
因为 $\left(1-\frac{y}{x}\right)(x+y)^8=(x+y)^8-\frac{y}{x}(x+y)^8$. 在 $(x+y)^8$ 中，x^2y^6 来自 $k=6$ 项，系数为 $C_8^6=28$. 在 $\frac{y}{x}(x+y)^8$ 中，要得到 x^2y^6，需 $(x+y)^8$ 提供 x^3y^5，即 $k=5$ 项，系数为 $C_8^5=56$，带负号后贡献为 -56. 所以所求系数为 $28-56=-28$. 故答案为 -28.

14. 写出与圆 $x^2+y^2=1$ 和 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 都相切的一条直线的方程_____{}.

【答案】$x=-1$

【解析】



记两圆圆心为 $O(0,0)$，$O_1(3,4)$，半径分别为 1，4. 因为 $|OO_1|=5=1+4$，所以两圆外切，共有三条公切线. 直线 $x=-1$ 到 O 的距离为 1，到 O_1 的距离为 $|3-(-1)|=4$，恰等于两圆半径，所以该直线与两圆都相切. 故可填 $x=-1$.

15. 若曲线 $y=(x+a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-\infty,-4)\cup(0,+\infty)$

【解析】

设切点横坐标为 x_0，记 $f(x)=(x+a)e^x$，则 $f'(x)=(x+a+1)e^x$. 切线方程为 $y-(x_0+a)e^{x_0}=(x_0+a+1)e^{x_0}(x-x_0)$. 因为切线过原点，所以 $-(x_0+a)e^{x_0}=-(x_0+a+1)e^{x_0}x_0$. 又 $e^{x_0}\neq 0$，约去后得 $x_0+a=(x_0+a+1)x_0$，整理为 $x_0^2+ax_0-a=0$. 若 $x_0=1$，上式化为 $1=0$，不可能，所以切点横坐标满足 $x_0\neq 1$. 由 $x_0+a=(x_0+a+1)x_0$ 得 $a=\frac{x_0^2}{1-x_0}$，进而 $x_0+a+1=\frac{1}{1-x_0}$，故切线斜率可记为 $m(x_0)=\frac{e^{x_0}}{1-x_0}$. 该二次方程的判别式为 $\Delta=a^2+4a$. 当 $\Delta>0$，即 $a\leftarrow 4$ 或 $a>0$ 时，方程有两个不同实根 $r_1\neq r_2$，且乘积为 $-a\neq 0$，故两根均非零，每根给出一条过原点的切线. 下证两根给出的切线不同. 当 $a>0$ 时，两根一正一负；正根 $r=\frac{-a+\sqrt{a^2+4a}}{2}<1$，因为 $\sqrt{a^2+4a}<a+2$，故两根皆小于 1. 而 $m'(r)=\frac{(2-r)e^r}{(1-r)^2}>0$（$r<1$），所以 m 在 $(-\infty,1)$ 上严格递增，两根斜率不同. 当 $a\leftarrow 4$ 时，两根之和与乘积均为 $-a>4$，故两根皆大于 1；由 $(r_1-1)(r_2-1)=r_1r_2-(r_1+r_2)+1=1$，记 $t_1=r_1-1$，$t_2=r_2-1$，则 $t_1t_2=1$ 且 $t_1\neq 1$. 若两切线斜率相等，则 $\frac{e^{r_1}}{1-r_1}=\frac{e^{r_2}}{1-r_2}$，即 $\frac{e^{t_1}}{t_1}=\frac{e^{t_2}}{t_2}$，结合 $t_2=\frac{1}{t_1}$ 得 $t_1-\frac{1}{t_1}=2\ln t_1$. 记 $\eta(t)=t-\frac{1}{t}-2\ln t$（$t>0$，$t\neq 1$），则 $\eta'(t)=\left(1-\frac{1}{t}\right)^2>0$，所以 η 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上分别严格递增，又 $\eta(1)=0$，故 $t-\frac{1}{t}=2\ln t$ 只有解 $t=1$，与 $t_1\neq 1$ 矛盾. 因此两根斜率不同，给出两条不同切线. 反之当 $\Delta\leq 0$ 时二次方程至多一根，至多一条过原点的切线. 故取值范围是 $(-\infty,-4)\cup(0,+\infty)$.

16. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），$C$ 的上顶点为 A，两个焦点为 F_1，F_2，离心率为 $\frac{1}{2}$. 过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D，E 两点，$|DE|=6$，则 $\triangle ADE$ 的周长是_____{}.

【答案】13

【解析】
因为离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，所以 $a=2c$，$b^2=a^2-c^2=3c^2$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{4c^2}+\frac{y^2}{3c^2}=1$. 记上顶点为 $A(0,b)$，焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$. 因为 $|AF_1|=|AF_2|=a$ 且 $|F_1F_2|=2c=a$，所以 $\triangle AF_1F_2$ 为边长 a 的等边三角形. 过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线即等边三角形从 F_1 向对边 AF_2 作的高，也是 AF_2 的垂直平分线，故其上任一点到 A 与到 F_2 距离相等，特别有 $|AD|=|DF_2|$，$|AE|=|EF_2|$. 因为 AF_2 斜率为 $-\frac{b}{c}=-\sqrt{3}$，所以 DE 斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$，方程为 $y=\frac{1}{\sqrt{3}}(x+c)$. 联立椭圆方程得 $\frac{x^2}{4c^2}+\frac{(x+c)^2}{9c^2}=1$，即 $13x^2+8cx-32c^2=0$. 设 D，E 横坐标为 x_D，x_E，则 $x_D+x_E=-\frac{8c}{13}$，$x_Dx_E=-\frac{32c^2}{13}$. 由弦长公式得 $|DE|=\sqrt{1+\frac{1}{3}}|x_D-x_E|=\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{(x_D+x_E)^2-4x_Dx_E}=\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{\frac{64c^2}{169}+\frac{128c^2}{13}}=\frac{48}{13}c$. 由 $|DE|=6$ 得 $c=\frac{13}{8}$，从而 $a=2c=\frac{13}{4}$. 因为 F_1 在椭圆内，D，E 分居 F_1 两侧，所以 $|DE|=|DF_1|+|EF_1|$. 于是 $\triangle ADE$ 周长等于 $(|AD|+|AE|)+|DE|=(|DF_2|+|DF_1|)+(|EF_2|+|EF_1|)=2a+2a=4a=13$. 故答案为 13.

解答题

17. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1=1$，数列 $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 证明：$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}<2$.

【解析】
1. (1) 因为 $\frac{S_1}{a_1}=1$，且 $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列，所以 $\frac{S_n}{a_n}=1+\frac{n-1}{3}=\frac{n+2}{3}$. 于是 $S_n=\frac{n+2}{3}a_n$. 当 $n\geq 2$ 时，$S_{n-1}=\frac{n+1}{3}a_{n-1}$，所以 $a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{n+2}{3}a_n-\frac{n+1}{3}a_{n-1}$，整理得 $(n-1)a_n=(n+1)a_{n-1}$. 因为 $n\geq 2$ 时 $n-1>0$，且由 $a_1=1$ 递推，所以各 $a_n\neq 0$，所以 $\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{n+1}{n-1}$（$n\geq 2$）. 因此 $a_n=a_1\cdot\frac{a_2}{a_1}\cdot\frac{a_3}{a_2}\cdots\frac{a_n}{a_{n-1}}=1\cdot\frac{3}{1}\cdot\frac{4}{2}\cdots\frac{n}{n-2}\cdot\frac{n+1}{n-1}=\frac{n(n+1)}{2}$. 又当 $n=1$ 时，$\frac{1\cdot 2}{2}=1=a_1$，所以对一切正整数 n，$a_n=\frac{n(n+1)}{2}$.
1. (2) 由 (1) 知 $\frac{1}{a_n}=\frac{2}{n(n+1)}=2\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$. 因此 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}=2\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=2\left(1-\frac{1}{n+1}\right)<2$. 证毕.

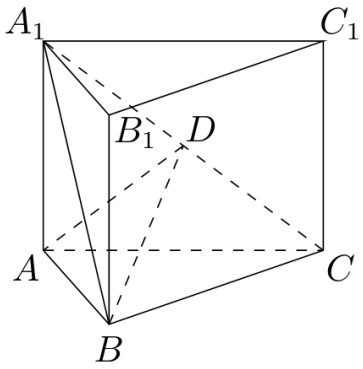
18. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\frac{\cos A}{1+\sin A}=\frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$.

1. (1) 若 $C=\frac{2\pi}{3}$，求 B；
2. (2) 求 $\frac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值.

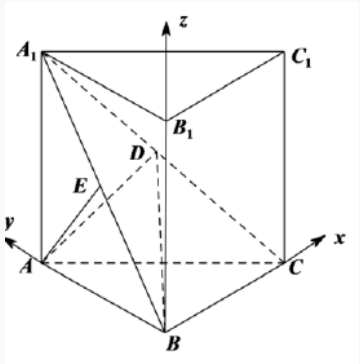
【解析】
1. (1) 因为 $B\in(0,\pi)$ 且 $1+\cos 2B=2\cos^2 B$，所以 $B\neq\frac{\pi}{2}$，且 $\frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}=\frac{2\sin B\cos B}{2\cos^2 B}=\frac{\sin B}{\cos B}$. 所以已知条件化为 $\frac{\cos A}{1+\sin A}=\frac{\sin B}{\cos B}$，即 $\cos A\cos B=\sin B(1+\sin A)$，整理得 $\cos A\cos B-\sin A\sin B=\sin B$，即 $\cos(A+B)=\sin B$. 因为 $A+B=\pi-C$，所以 $\sin B=-\cos C$. 当 $C=\frac{2\pi}{3}$ 时，$\sin B=-\cos\frac{2\pi}{3}=\frac{1}{2}$. 又此时 $A+B=\frac{\pi}{3}$，所以 $0<B<\frac{\pi}{3}$，故 $B=\frac{\pi}{6}$.
1. (2) 由 (1) 已证 $\sin B=-\cos C>0$，因为 $B\in(0,\pi)$，$C\in(0,\pi)$，所以 $\frac{\pi}{2}<C<\pi$，$0<B<\frac{\pi}{2}$. 又 $-\cos C=\sin\left(C-\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\sin B=\sin\left(C-\frac{\pi}{2}\right)$. 因为 $B\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$C-\frac{\pi}{2}\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，而正弦函数在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增，所以 $B=C-\frac{\pi}{2}$，即 $C=\frac{\pi}{2}+B$. 从而 $A=\pi-B-C=\frac{\pi}{2}-2B$. 因为 $A>0$，所以 $B<\frac{\pi}{4}$，结合 $B>0$ 得 $B\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，$C\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$. 由正弦定理，$\frac{a^2+b^2}{c^2}=\frac{\sin^2 A+\sin^2 B}{\sin^2 C}$. 因为 $\sin A=\sin\left(\frac{\pi}{2}-2B\right)=\cos 2B$，$\sin C=\sin\left(\frac{\pi}{2}+B\right)=\cos B$，所以 $\frac{a^2+b^2}{c^2}=\frac{\cos^2 2B+\sin^2 B}{\cos^2 B}$. 又 $\cos 2B=2\cos^2 B-1$，$\sin^2 B=1-\cos^2 B$，所以分子为 $\left(2\cos^2 B-1\right)^2+1-\cos^2 B$，即 $\frac{a^2+b^2}{c^2}=4\cos^2 B+\frac{2}{\cos^2 B}-5$. 记 $t=\cos^2 B$，因为 $B\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，所以 $t\in\left(\frac{1}{2},1\right)$. 于是 $\frac{a^2+b^2}{c^2}=4t+\frac{2}{t}-5$. 因为 $4t>0$，$\frac{2}{t}>0$，由均值不等式，$4t+\frac{2}{t}\geq 2\sqrt{4t\cdot\frac{2}{t}}=2\sqrt{8}=4\sqrt{2}$，所以 $\frac{a^2+b^2}{c^2}\geq 4\sqrt{2}-5$. 当且仅当 $4t=\frac{2}{t}$，即 $t=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号. 因为 $\frac{1}{2}<\frac{\sqrt{2}}{2}<1$，故该 t 落在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内可取，对应 $B\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 存在. 所以 $\frac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值为 $4\sqrt{2}-5$.

19. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 4，$\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$.

1. (1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离；
2. (2) 设 D 为 A_1C 的中点，$AA_1=AB$，平面 $A_1BC\perp$ 平面 ABB_1A_1，求二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.



【解析】



1. (1) 设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 h，则

$V_{A-A_1BC}=\frac{1}{3}S_{\triangle A_1BC}\cdot h=\frac{1}{3}\cdot 2\sqrt{2}\cdot h=\frac{2\sqrt{2}}{3}h$. 又三棱锥 $A-A_1BC$ 与三棱锥 A_1-ABC 为同一几何体，而 $V_{A_1-ABC}=\frac{1}{3}V_{ABC-A_1B_1C_1}=\frac{4}{3}$，所以 $V_{A-A_1BC}=\frac{4}{3}$. 解得 $h=\sqrt{2}$. 所以点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$.

1. (2) 取 A_1B 的中点 E，连接 AE，因为 $AA_1=AB$，所以

$AE\perp A_1B$. 又平面 $A_1BC\perp$ 平面 ABB_1A_1，交线为 A_1B，且 $AE\subset$ 平面 ABB_1A_1，所以 $AE\perp$ 平面 A_1BC. 因此 AE 即为点 A 到平面 A_1BC 的距离，由 (1) 得 $AE=\sqrt{2}$. 在直三棱柱中，$BB_1\perp$ 平面 ABC，因为 $BC\subset$ 平面 ABC，所以 $BB_1\perp BC$. 又 $AE\perp$ 平面 A_1BC，$BC\subset$ 平面 A_1BC，所以 $AE\perp BC$. 因为 AE，$BB_1\subset$ 平面 ABB_1A_1 且相交，所以 $BC\perp$ 平面 ABB_1A_1. 因此 $BC\perp AB$，$BC\perp BB_1$，而 $AB\perp BB_1$，故 BC，BA，BB_1 两两垂直. 以 B 为原点，分别以 BC，BA，BB_1 为 x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系. 因为 ABB_1A_1 为 $AA_1=AB$ 的矩形，故为正方形，所以 $A_1B=\sqrt{2}AB$，$AE=\frac{1}{2}A_1B=\frac{\sqrt{2}}{2}AB$. 由 $AE=\sqrt{2}$ 得 $AB=2$，所以 $AA_1=2$，$A_1B=2\sqrt{2}$. 又 $BC\perp$ 平面 ABB_1A_1，所以 $BC\perp A_1B$，故 $S_{\triangle A_1BC}=\frac{1}{2}A_1B\cdot BC=2\sqrt{2}$，解得 $BC=2$. 则 $A(0,2,0)$，$A_1(0,2,2)$，$B(0,0,0)$，$C(2,0,0)$，所以 A_1C 的中点 $D(1,1,1)$. 则 $\overrightarrow{BD}=(1,1,1)$，$\overrightarrow{BA}=(0,2,0)$，$\overrightarrow{BC}=(2,0,0)$. 设平面 ABD 的一个法向量 $\boldsymbol{m}=(x,y,z)$，则由 $\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{BD}=x+y+z=0$ 和 $\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{BA}=2y=0$ 可取 $\boldsymbol{m}=(1,0,-1)$. 设平面 BDC 的一个法向量 $\boldsymbol{n}=(a,b,c)$，则由 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BD}=a+b+c=0$ 和 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BC}=2a=0$ 可取 $\boldsymbol{n}=(0,1,-1)$. 则 $\cos langlebold(m),\boldsymbol{n}\rangle=\frac{\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$，所以二面角 $A-BD-C$ 的正弦值为 $\sqrt{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

20. 一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯（卫生习惯分为良好和不够良好两类）的关系，在已患该疾病的病例中随机调查了 100 例（称为病例组），同时在未患该疾病的人群中随机调查了 100 人（称为对照组），得到如下数据：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (1) 能否有 99% 的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异？

2. (2) 从该地的人群中任选一人，A 表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”，B 表示事件“选到的人患有该疾病”. $\frac{P(B\mid A)}{P(\overline{B}\mid A)}$ 与 $\frac{P(B\mid \overline{A})}{P(\overline{B}\mid \overline{A})}$ 的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标，记该指标为 R.

begin{enumerate}

1. (3) 证明：$R=\frac{P(B\mid A)}{P(\overline{B}\mid A)}\div\frac{P(B\mid \overline{A})}{P(\overline{B}\mid \overline{A})}=\frac{P(A\mid B)}{P(\overline{A}\mid B)}\cdot\frac{P(\overline{A}\mid \overline{B})}{P(A\mid \overline{B})}$;

2. (4) 利用该调查数据，给出 $P(A\mid B)$，$P\left(A\mid \overline{B}\right)$ 的估计值，并利用（1）的结果给出 R 的估计值.

附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} end{enumerate}

【解析】

1. (1) 补全列联表：

{centering [（表格数据详见在线交互版）] par} 因为 $40\times90-10\times60=3000$，所以 $K^2=\frac{200(40\times90-10\times60)^2}{100\times100\times50\times150}=24$. 因为 $24>6.635$，所以有 99% 的把握认为两类人群的卫生习惯有差异.

1. (2) begin{enumerate}

2. (3) 证明：

$$R=\frac{P(B\mid A)}{P(\overline{B}\mid A)}\div\frac{P(B\mid \overline{A})}{P(\overline{B}\mid \overline{A})}=\frac{\frac{P(AB)}{P(A)}}{\frac{P(A\overline{B})}{P(A)}}\div\frac{\frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}}{\frac{P(\overline{A}\overline{B})}{P(\overline{A})}}=\frac{P(AB)}{P(A\overline{B})}\cdot\frac{P(\overline{A}\overline{B})}{P(\overline{A}B)}=\frac{P(A\mid B)}{P(\overline{A}\mid B)}\cdot\frac{P(\overline{A}\mid \overline{B})}{P(A\mid \overline{B})}.$$

1. (4) 由调查数据估计 $P(A\mid B)=\frac{40}{100}=\frac{2}{5}$，$P\left(A\mid \overline{B}\right)=\frac{10}{100}=\frac{1}{10}$.

于是 $P\left(\overline{A}\mid B\right)=\frac{3}{5}$，$P\left(\overline{A}\mid \overline{B}\right)=\frac{9}{10}$. 代入（1）得 $R=\frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{5}}\cdot\frac{\frac{9}{10}}{\frac{1}{10}}=6$.

end{enumerate}

C：

21. 已知点 $A(2,1)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{a^2-1}=1$（$a>1$）上，直线 l 交 C 于 P，Q 两点，直线 AP，AQ 的斜率之和为 0.

1. (1) 求 l 的斜率；

2. (2) 若 $\tan\angle PAQ=2\sqrt{2}$，求 $\triangle PAQ$ 的面积.

【解析】

1. (1) 因为 $A(2,1)\in C$，所以 $\frac{4}{a^2}-\frac{1}{a^2-1}=1$，整理得 $a^4-4a^2+4=0$，即 $\left(a^2-2\right)^2=0$，解得 $a^2=2$.

故双曲线方程为 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$. 若直线 l 的斜率不存在，则可设 $l:x=t$. 当 $t=2$ 时，直线 l 经过点 A，此时直线 AP 或 AQ 的斜率不存在，与题意不符. 当 $t\neq 2$ 时，直线 l 与双曲线 C 的交点可设为 $P(t,y_1)$，$Q(t,y_2)$，由 $\frac{t^2}{2}-y^2=1$，所以 $y_1+y_2=0$，从而 $k_{AP}+k_{AQ}=\frac{y_1-1}{t-2}+\frac{y_2-1}{t-2}=\frac{y_1+y_2-2}{t-2}=-\frac{2}{t-2}\neq 0$，这与已知条件矛盾. 所以直线 l 的斜率存在，设 $l:y=kx+m$，$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$. 联立 $y=kx+m$ 和 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$，得到 $\left(1-2k^2\right)x^2-4mkx-2m^2-2=0$. 因为是一元二次方程，所以 $k\neq+-\frac{\sqrt{2}}{2}$，且判别式 $\Delta=16m^2k^2+4\left(1-2k^2\right)\left(2m^2+2\right)=8\left(m^2+1-2k^2\right)>0$，即 $m^2+1-2k^2>0$. 由韦达定理，$x_1+x_2=\frac{4mk}{1-2k^2}=-\frac{4mk}{2k^2-1}$，$x_1x_2=\frac{-2m^2-2}{1-2k^2}=\frac{2m^2+2}{2k^2-1}$. 因为直线 AP，AQ 斜率存在，所以 P，Q 均不为 A，故 l 不过点 A. 由 $k_{AP}+k_{AQ}=0$ 得 $\frac{y_1-1}{x_1-2}+\frac{y_2-1}{x_2-2}=0$，即 $(x_1-2)(kx_2+m-1)+(x_2-2)(kx_1+m-1)=0$，即 $2kx_1x_2+(m-1-2k)(x_1+x_2)-4(m-1)=0$. 代入韦达结果，通分后分子为 $2k\left(2m^2+2\right)+(m-1-2k)(-4mk)-4(m-1)\left(2k^2-1\right)$. 展开后 $4km^2$ 与 $-4m^2k$ 相消，$8mk^2$ 与 $-8mk^2$ 相消，余下 $4\left(k+mk+m+2k^2-1\right)=4(k+1)(m+2k-1)$，所以化简得 $(k+1)(m+2k-1)=0$. 若 $m=1-2k$，则直线 l 过点 A，与题意不符，故 $k=-1$.

1. (2) 由 (1) 知 $k=-1$，则 $x_1x_2=2m^2+2>0$，所以 x_1，x_2 同号.

不妨设直线 PA，AQ 的倾斜角为 α，β $\left(\alpha<\frac{\pi}{2}<\beta\right)$，因为 $k_{AP}+k_{AQ}=0$，所以 $\alpha+\beta=\pi$. 当 P，Q 均在双曲线左支时，$\angle PAQ=2\alpha$，所以 $\tan 2\alpha=2\sqrt{2}$，即 $\sqrt{2}\tan^2\alpha+\tan\alpha-\sqrt{2}=0$，分解得 $\left(\sqrt{2}\tan\alpha-1\right)\left(\tan\alpha+\sqrt{2}\right)=0$，解得 $\tan\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$ (负值舍去). 此时 PA 的斜率等于渐近线 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}x$ 的斜率，与双曲线左支无交点，舍去. 当 P，Q 均在双曲线右支时，$\tan\angle PAQ=2\sqrt{2}$，所以 $\tan(\beta-\alpha)=2\sqrt{2}$，即 $\tan 2\alpha=-2\sqrt{2}$，也就是 $\sqrt{2}\tan^2\alpha-\tan\alpha-\sqrt{2}=0$，分解得 $\left(\sqrt{2}\tan\alpha+1\right)\left(\tan\alpha-\sqrt{2}\right)=0$，解得 $\tan\alpha=\sqrt{2}$ (负值舍去). 于是 $PA:y=\sqrt{2}(x-2)+1$，$AQ:y=-\sqrt{2}(x-2)+1$. 联立 $y=\sqrt{2}(x-2)+1$ 和 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$，得到 $\frac{3}{2}x^2+2\left(\sqrt{2}-4\right)x+10-4\sqrt{2}=0$. 因为方程有一个根为 2，由韦达定理两根之和为 $\frac{16-4\sqrt{2}}{3}$，所以另一根为 $\frac{10-4\sqrt{2}}{3}$，得 $P\left(\frac{10-4\sqrt{2}}{3},\frac{4\sqrt{2}-5}{3}\right)$. 联立 $y=-\sqrt{2}(x-2)+1$ 和 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$，得 $\frac{3}{2}x^2-2\left(\sqrt{2}+4\right)x+10+4\sqrt{2}=0$. 该方程同样以 2 为一根，由韦达定理两根之和为 $\frac{16+4\sqrt{2}}{3}$，所以另一根为 $\frac{10+4\sqrt{2}}{3}$，得 $Q\left(\frac{10+4\sqrt{2}}{3},\frac{-4\sqrt{2}-5}{3}\right)$. 所以 $PQ:x+y-\frac{5}{3}=0$，$|PQ|=\frac{16}{3}$. 点 A 到直线 PQ 的距离为 $d=\frac{|2+1-\frac{5}{3}|}{\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故 $S_{\triangle PAQ}=\frac{1}{2}\cdot\frac{16}{3}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=\frac{16\sqrt{2}}{9}$.

22. 已知函数 $f(x)=e^x-ax$，$g(x)=ax-\ln x$ 有相同的最小值.

1. (1) 求 a；
2. (2) 证明：存在直线 $y=b$，其与两条曲线 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 共有三个不同的交点，并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.

【解析】

1. (1) 对 $f(x)=e^x-ax$（$x\in\mathbb{R}$）有 $f^{prime}(x)=e^x-a$.

当 $a\le 0$ 时，$f^{prime}(x)>0$ 恒成立，所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，无最小值，故 $a>0$. 此时由 $f^{prime}(x)=0$ 得 $x=\ln a$，当 $x<\ln a$ 时 $f^{prime}(x)<0$，当 $x>\ln a$ 时 $f^{prime}(x)>0$，所以 f 的最小值为 $f(\ln a)=a-a\ln a$. 对 $g(x)=ax-\ln x$（$x>0$）有 $g^{prime}(x)=a-\frac{1}{x}$. 因为 $a>0$，当 $0<x<\frac{1}{a}$ 时 $g^{prime}(x)<0$，故 g 在 $\left(0,\frac{1}{a}\right)$ 上为减函数. 当 $x>\frac{1}{a}$ 时 $g^{prime}(x)>0$，故 g 在 $\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上为增函数. 故 g 的最小值为 $g\left(\frac{1}{a}\right)=1-\ln\frac{1}{a}=1+\ln a$. 因为 f 和 g 有相同的最小值，故 $a-a\ln a=1+\ln a$，整理为 $a-1=(a+1)\ln a$，即 $\frac{a-1}{a+1}=\ln a$. 设 $\varphi(a)=\frac{a-1}{a+1}-\ln a$（$a>0$），则 $\varphi^{prime}(a)=\frac{2}{(1+a)^2}-\frac{1}{a}=-\frac{a^2+1}{a(1+a)^2}<0$. 故 φ 单调递减，而 $\varphi(1)=0$，所以唯一解为 $a=1$.

1. (2) 由（1）知 $f(x)=e^x-x$，$g(x)=x-\ln x$，最小值均为 1.

当 $b>1$ 时，设 $S(x)=e^x-x-b$，则 $S^{prime}(x)=e^x-1$. 当 $x<0$ 时 $S^{prime}(x)<0$，当 $x>0$ 时 $S^{prime}(x)>0$，故 S 在 $(-\infty,0)$ 上为减函数，在 $(0,+\infty)$ 上为增函数，所以 $S(x)_{\min}=S(0)=1-b<0$. 而 $S(-b)=e^{-b}>0$，$S(b)=e^b-2b$. 设 $u(b)=e^b-2b$（$b>1$），则 $u^{prime}(b)=e^b-2>e-2>0$，故 u 在 $(1,+\infty)$ 上为增函数，所以 $u(b)>u(1)=e-2>0$. 故 $S(b)>0$，所以 $S(x)=0$ 有两个不同零点，即 $e^x-x=b$ 有两个不同解. 设 $T(x)=x-\ln x-b$（$x>0$），则 $T^{prime}(x)=\frac{x-1}{x}$. 当 $0<x<1$ 时 $T^{prime}(x)<0$，当 $x>1$ 时 $T^{prime}(x)>0$，故 T 在 $(0,1)$ 上为减函数，在 $(1,+\infty)$ 上为增函数，所以 $T(x)_{\min}=T(1)=1-b<0$. 而 $T\left(e^{-b}\right)=e^{-b}>0$，$T\left(e^b\right)=e^b-2b>0$，故 $T(x)=0$ 有两个不同零点，即 $x-\ln x=b$ 有两个不同解. 当 $b=1$ 时，由（1）的单调性，所以两方程各仅有一个解，当 $b<1$ 时均无解. 故若直线 $y=b$ 与两曲线共有三个不同交点，则 $b>1$. 设 $h(x)=e^x+\ln x-2x$（$x>0$），则 $h^{prime}(x)=e^x+\frac{1}{x}-2$. 设 $s(x)=e^x-x-1$（$x>0$），则 $s^{prime}(x)=e^x-1>0$，故 s 在 $(0,+\infty)$ 上为增函数，所以 $s(x)>s(0)=0$，即 $e^x>x+1$. 所以 $h^{prime}(x)>x+\frac{1}{x}-1\ge 2-1>0$，故 h 在 $(0,+\infty)$ 上为增函数. 而 $h(1)=e-2>0$，并且 $h\left(\frac{1}{e^3}\right)=e^{\frac{1}{e^3}}-3-\frac{2}{e^3}<e-3-\frac{2}{e^3}<0$，故 h 在 $(0,+\infty)$ 上有且只有一个零点 x_0，且 $\frac{1}{e^3}<x_0<1$. 当 $0<x<x_0$ 时 $h(x)<0$，即 $e^x-x<x-\ln x$，即 $f(x)<g(x)$. 当 $x>x_0$ 时 $h(x)>0$，即 $f(x)>g(x)$. 因此若直线 $y=b$ 与两曲线共有三个不同交点，则 $b=f(x_0)=g(x_0)>1$. 此时 $e^x-x=b$ 有两个不同根 x_1，x_0（$x_1<0<x_0$），$x-\ln x=b$ 有两个不同根 x_0，x_4（$0<x_0<1<x_4$）. 故 $e^{x_1}-x_1=b$，$e^{x_0}-x_0=b$，$x_4-\ln x_4-b=0$，$x_0-\ln x_0-b=0$. 所以 $x_4-b=\ln x_4$，即 $e^{x_4-b}=x_4$，从而 $e^{x_4-b}-(x_4-b)-b=0$，故 x_4-b 为方程 $e^x-x=b$ 的解. 又由 $x_0-\ln x_0-b=0$ 得 $\ln x_0=x_0-b$，即 $e^{x_0-b}=x_0$，从而 $e^{x_0-b}-(x_0-b)-b=0$，故 x_0-b 也为方程 $e^x-x=b$ 的解. 又 $e^{x_1}-x_1=b$ 可化为 $e^{x_1}=x_1+b$，即 $x_1-\ln(x_1+b)=0$，即 $(x_1+b)-\ln(x_1+b)-b=0$，故 x_1+b 为方程 $x-\ln x=b$ 的解. 又 $e^{x_0}-x_0=b$ 可化为 $e^{x_0}=x_0+b$，即 $x_0-\ln(x_0+b)=0$，即 $(x_0+b)-\ln(x_0+b)-b=0$，故 x_0+b 也为方程 $x-\ln x=b$ 的解. 所以 $\{x_1,x_0\}=\{x_0-b,x_4-b\}$，而 $b>1$，$x_0\in(0,1)$，故 $x_0-b<0<x_0$，因此 x_0-b 必为负根 x_1，x_4-b 必为正根 x_0，即 $x_1=x_0-b$，$x_0=x_4-b$，于是 $x_1+x_4=2x_0$. 所以直线 $y=b$ 与两条曲线从左到右的三个交点的横坐标成等差数列. 证毕.